10.28

$f(x)$ 在 x_0 处可导，则 $f(x)$ 在 x_0 处连续。

$f(x)$ 在 x_0 某个邻域内有界，但 $f(x)$ 在 x_0 某个邻域内不一定连续

例 $f(x) \triangleq x^2 D(x)$ 在 $x=0$ 一定可导，但在 $x \neq 0$ 内不连续。

$f(x)$ 在 x_0 二阶可导 $\Rightarrow f'(x)$ 在 x_0 可导

$\Rightarrow f'(x)$ 在 x_0 连续 $\Rightarrow f(x)$ 在 x_0 某个邻域处处可导，连续

但 $f'(x)$ 在 x_0 某个邻域内不一定连续。

微分

定义：$y=f(x)$ 在 $U(x_0)$ 有定义　若 $\Delta y=f(x_0+\Delta x)-f(x_0)$

可表示为 $\Delta y=A\Delta x+o(\Delta x)$ $(\Delta x\to 0)$

A 与 Δx 无关，则称 $y=f(x)$ 在 x_0 处可微。

$A\Delta x$ 是 Δy 的线性主部。　$dy=A\Delta x$

定理：一元函数下 $y=f(x)$ 在 x_0 可微 $\Leftrightarrow$ 在 x_0 处可导

$y=f(x)$ 在 x_0 处导

小结：　可微 $\Leftrightarrow$ 可导

$dy=A\Delta x=f'(x)\Delta x$

$d(f(x))=f'(x)dx$

微分基本公式：$dy=f'(x)dx$。

微分四则运算：设 $u(x)$，$v(x)$ 在 x 处可微。

则 $u\pm v$，$u\cdot v$，$\frac{u}{v}$ 在 x 处可微。

$d(u\pm v)=du\pm dv$

$d(uv)=udv+vdy$

$d\left(\frac{u}{v}\right)=\frac{vdu-udv}{v^2}$

$2dy - dx = (dx-dy)\ln(x-y) + (x-y)\cdot\frac{1}{x-y}\cdot(dx-dy)$

$2dy - dx = (dx-dy)(\ln(x-y)+1)$

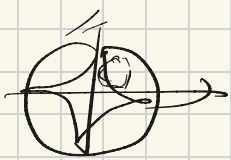
摆线

外摆线（最速降线）



$$\begin{cases} x = a(t-\sin t) \\ y = a(1-\cos t) \end{cases}$$

内摆线 △（补充）



等角螺线 $r = ae^{b\theta}$ （b、α 为常数）

例1：$x = \ln t$，证明 $\frac{d^2y}{dx^2} - \frac{dy}{dx} + e^{2x}y = 0$

$e^{2x}y = t^2y$

$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{d(\ln t)} = \frac{dy}{\frac{1}{t}\cdot dt} = t\cdot\frac{dy}{dt}$

$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d(\frac{dy}{dx})}{dx} = \frac{d(t\cdot\frac{dy}{dt})}{\frac{1}{t}\cdot dt} = t\cdot(\frac{dy}{dt} + t\cdot\frac{d^2y}{dt^2})$

原式 $= t^2\frac{d^2y}{dt^2} + t^2y = 0 \Rightarrow \frac{d^2y}{dt^2} + y = 0$

近似公式

$\Delta y \approx f'(x_0)\Delta x$.

$f(x_0+\Delta x) \approx f(x_0)+f'(x_0)\Delta x$.

误差估计

$x^*-x_0=\Delta x$. 称为 x_0 的绝对误差

近似值

若 $\exists \delta_x>0$, $|x^*-x_0|=|\Delta x| \le \delta_x$. 称 δ_x 为绝对误差限.

$\frac{\Delta x}{x_0}$ 为 x_0 的相对误差.

$\frac{\delta_x}{|x_0|}$ 为相对误差限. $|\Delta y| \approx |dy| = |f'(x_0)\Delta x| \le |f'(x_0)|\delta_x \xrightarrow{def} \delta_y$

同理. $\delta_y = |f'(x_0)|\delta_x$ 为 y 的绝对误差限.

$\frac{\delta_y}{|y|} = \left|\frac{f'(x_0)}{f(x_0)}\right|\delta_x$ 为相对误差限.